

1 基礎科目

1.1 第1問

極座標変換すると積分範囲が $\int_{-\pi/4}^{3\pi/4} \int_0^{\sin\theta+\cos\theta} dr d\theta$ になる．積分範囲は $(1/2, 1/2)$ 中心の円だが，それに惑わされず被積分関数に合わせた変換をすべきと過去問で学んだ． $(\sin\theta + \cos\theta)' = (\sin\theta - \cos\theta)$ を使う微分系の接触^{*1}．絶対値を外した場合分けの2パターンの積分が同じ値になるのは元の形からもわかり，安心できる． $\frac{2^{2-\alpha}}{(3-2\alpha)(2-\alpha)}$ ．

1.2 第2問

固有空間の次元の和が3になるか見る．実対角化であることに注意． $a = -1, 15$ が固有値が被るタイミングで，両方対角化不可能だったから少し怖かった． $(A-1)(A+7)$ を計算して最小多項式でないことを確認したりした． $a > -1, a \neq 15$ ．

1.3 第3問

$K = \ker(f)$, W を $\ker(f^2)$ における K の補空間， U を V における $\ker(f^2)$ の補空間として $\dim K = \dim W = \dim U$ を示す．要するに K, W, U はそれぞれ1, 2, 3回 f を当てたら0になる集合． $f|_W$ と $f|_U$ の $\ker$ が $\{0\}$ であることから OK! って言ったけどそれでは $\dim K \geq \dim W \geq \dim U$ しか言えてないです．

1.4 第4問

去年に引き続きかなり難しい問題だったが，去年とは異なり解析選択が極めて有利というわけではなかった（有利ではあると思う）． $\sup |f_{n_m}(x) - g(x)| < 1/m$ なる n_m をとると， $x \rightarrow x/n_m$ とすることで

$$xf(x) - \frac{1}{n_m m} < \frac{x}{n_m} g\left(\frac{x}{n_m}\right) < xf(x) + \frac{1}{n_m m}$$

とできるので

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{x}{n_m} g\left(\frac{x}{n_m}\right) = xf(x)$$

となる． $\mathbb{Q}$ 上のコーシーの関数方程式みたいにすれば任意の有理数 p で

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{x}{n_m} g\left(\frac{x}{n_m}\right) = pxf(px)$$

が言えるので，有理数の稠密性より $xf(x)$ は定数．

解析枠がなかなか解けなくて結構焦った．解けたからまあ良かったが，見直しの時間をだいぶ削ることになり他問題でミスを誘発．

^{*1} 多分受験用語．

1.5 第5問

半円の積分路でいい．分母のオーダーが x^{-4} なので楽 (x^{-1} だと半円を実軸近くと遠方でブロックするか、ジョルダンの補題を使う必要がある)． $x^2 = 3 \pm 4i$ の二重根号が外せないと思い込み迷走． $x = \pm(2 \pm i)$ になんとか気づくも $1/(2+i) = (2-i)/3$ をやってしまいミス．さらに上半平面の留数なのに $x = 2 \pm i$ を入れてしまいミス． $\frac{2+e^{2\pi}+e^{-2\pi}}{24}\pi^*2$ ．

1.6 第6問

基礎問題の幾何枠マジで何なんだ． $\mathbf{x} = (\sin \theta, \cos \theta), \mathbf{y} = (\sin \varphi, \cos \varphi)$ として、 $\phi_\theta, \phi_\varphi$ を計算． $\sin \theta = \sin \varphi = 0$ となる θ, φ を代入したらスッカリして、ヤコビ行列は常にランクが 2．

式が単純になったので「 $\sin \theta = \sin \varphi = 0$ のとき (中略) は常にランクが 2」などと書いていたが、実は $\sin \theta = \sin \varphi = 0$ のうち 1 点は $(-1, 0, 0)$ に飛ぶことに気がついておらず、ごまかせる書き方をしていたよかった．

2 専門科目

2.1 第5問

- (1) 1つ目はファトゥ．2つ目はなぜか戸惑ったが、一様有界性原理．関数解析の言葉が出ていないので自分で作用素を定義したほうが良いと思い、 L^p の元が積分で $L^q \rightarrow \mathbb{R}$ の作用素を定め、その作用素ノルムが L^p ノルムに一致することを示した．終わった後に友人と話して気がついたのだが、 σ 有限ではない測度空間では L^p の双対が L^q であるとは言えない．双対が L^q を含むことは比較的簡単に言えるので、そこに定義域を制限すれば良い．
- (2) 測度有限がこれみよがしに与えられたのでエゴロフ．測度が小さい集合の方は f_n の方を条件 (C) で消して f の方を評価する．初めに f_n の方を評価しようとして少し詰まった．
- (3) (2) を使うために $\{x \in X \mid f(x) \neq 0\}$ の有限測度部分集合を取りたい． f が複素数値であることや X が σ 有限でないことなどがうざったい．

弱収束極限と各点収束極限がともに存在する場合、それらは一致するか？という問題だが、この問題は過去に同期との雑談で考察したことがあった．これに限らず同期には多くのものを貰っており、良い環境に身を置くことは大切なのだなと思った．

2.2 第8問

京大は最近連立 ODE を出しがちだがほとんどが軌道に関する問題で、かつての東大のように安定点に関する問題を出したのは衝撃だった．一応エネルギーを出してきたのは京大っぽい．東大 B 問題の連立 ODE を対策している人にはかなり簡単な問題だったと思う．東大は漸近安定を聞きがちなので線型安定を聞かれて驚いた．(もし漸近安定を聞かれていたら終わっていた．)． $a = -1$ は漸近安定ではあるっぽい．(3) は $a < -1$ ．

*2 間違っていることが確定した答えなので注意．